

Propriedades de log:

$$\log_m 1 = 0 \quad | \quad \log_m m = 1 \quad | \quad \log_b m = \log_k m / \log_k b$$

$$\log_b x \cdot y = \log_b x + \log_b y \quad | \quad \log_b x/y = \log_b x - \log_b y \quad | \quad * \log_m m^a = a \log_m m = a$$

$$\log_b m^a = a \log_b m \quad | \quad b^{\log_b m} = m^{\log_b b} = m \quad | \quad \log_b x = \frac{1}{\log_x b}$$

$$(a^b)^c = (a^c)^b = a^{b \cdot c} \quad | \quad a^b \cdot a^c = a^{b+c} \quad | \quad a^{\log_b c + 1} = a^{\log_b c} \cdot a$$

$$(C \cdot m)^{\log_b a} = C^{\log_b a} \cdot m^{\log_b a}$$

Algoritmo: $\sum_{i=m}^n t$ - termo incrementado a cada iteração
 $u=m$ - valor inicial
 b - iterador

Propriedades:

$$\sum_{i=m}^n (a+b) = \sum_{i=m}^n a + \sum_{i=m}^n b$$

$$\sum_{i=m}^n c \cdot i = c \cdot \sum_{i=m}^n i$$

Redução:

$$\sum_{i=m}^n c \cdot m \cdot i = c \cdot m \cdot (n-m+1)$$

$$\sum_{i=m}^n i = \frac{(m+n)}{2} \times (n-m+1)$$

$$\sum_{i=m}^n i^2 = \frac{m^3}{3} + \frac{n^3}{3} + \frac{n}{6} = \frac{2m^3 + 3m^2 + m}{6} = \frac{m(2m^2 + 3m + 1)}{6} = \frac{m(2m+1)(m+1)}{6}$$

$$\sum_{i=m}^n i^3 = \frac{m^4}{4} + \frac{n^4}{4} + \frac{m^3}{4} = \frac{m^4 + 2m^3 + m^2}{4} = \frac{m^2(m^2 + 2m + 1)}{4} = \frac{m^2(m+1)(m+1)}{4}$$

$$\sum_{i=0}^n r^i = r^m \cdot \frac{r^{n-m+1} - 1}{r - 1} \quad | \quad \sum_{i=0}^{m-1} m = m^0 \rightarrow \sum_{i=0}^m m = (m+1) \cdot m \rightarrow \sum_{i=0}^{m-1} = (m-1) \cdot m$$

$$F(n) \times t_n \times r_n = F(n+1), \quad t_n = \frac{\text{tempo}^0}{\text{tempo}^1}, \quad r_n = \frac{\text{velocidade}^2}{\text{velocidade}^1} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{relação de complexidade em diferentes máquinas}$$

Progressão Aritmética:

$$a_1 = 1^\circ \text{ valor} \quad r = \text{valor somado} = a_m - a_{m-1} \quad a_m = a_1 + r \cdot (m-1)$$

$$\text{Soma PA} = \frac{(a_1 + a_m) \times m - \text{termos}}{2}$$

Progressão Geométrica:

$$a_1 = 1^\circ \text{ valor} \quad q = \text{valor multiplicado} = a_m / a_{m-1} \quad a_m = a_1 \times q^{m - \text{termos} - 1}$$

$$\text{Soma PG} = \frac{(q \times a_m) - a_1}{q - 1}$$

Iterativas:

soma = 0

for (i=1; i <= m; i++)

for (b=1; b <= m; b++)

for (k=1; k <= b; k++)

// op. fund.

$$\sum_{i=1}^m \sum_{b=1}^m \sum_{k=1}^b 1$$

$$m \cdot \sum_{b=1}^m b$$

$$OU$$

$$\sum_{a=1}^m \left(\sum_{b=1}^m \left(\sum_{k=1}^b 1 \right) \right)$$

Recurivas:

$T(n)$

if $(n=1)$

1 // 1

else

$T(n-1)$

1 // 1

$T(n-1)$

$$Eq. \text{ Recorrência} = a \cdot T(x) + C$$

a = número de chamadas recursivas

x = valor da chamada recursiva

C = n° de operações fundamentais

$$\rightarrow T(n) = \begin{cases} 1 & \text{b/ } n \leq 1 \\ 2T(n-1) + 1 & \text{b/ } n > 1 \end{cases}$$

Indução: p/ uma equação de recorrência encontrada

$$a_1 = 1 \quad q = 2 \quad a_n = 2^{n-1}$$

$$SPG = \frac{q \cdot a_n - a_1}{q - 1} = \frac{2 \cdot 2^{n-1} - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$$

$$T(1) = 1$$

$$T(2) = 2 \cdot T(1) + 1 = 2 + 1$$

$$T(3) = 2 \cdot (2 + 1) + 1 = 4 + 2 + 1$$

$$T(4) = 2 \cdot (4 + 2 + 1) + 1 = 8 + 4 + 2 + 1$$

se verifica se equivale a de recorrência b/ o valor seguinte, não só até 4. Aqui, substitui n por $n+1$

$$2T(n+1) - 1 + 1 = 2^{n+1} - 1 \rightarrow 2T(n) + 1 = 2^n \cdot 2 - 1 \rightarrow 2 \cdot (2^n - 1) + 1 = 2^n \cdot 2 - 1 \rightarrow 2 \cdot 2^n - 2 + 1 = 2 \cdot 2^n - 1 \rightarrow 2 \cdot 2^n - 1 = 2 \cdot 2^n - 1 \quad \text{prova verdadeira por indução}$$

Iterativas com incremento que não é em 1:

~~while~~ ~~nzo~~ Inicia convertendo valor geométrico em uma notação incrementada em 1:

for $(i=1; i \leq m; i++)$

$x=1$

while $x \leq m$

for $(j=1; j \leq x; j++)$

1 // 1

$x *= 2 \rightarrow x = 2^y$

$$\rightarrow x=1 \quad 2^y = x \quad \log_2 1 = y \quad \boxed{y=0}$$

$$\rightarrow 2^y \leq m \rightarrow y \leq \log_2 m$$

$$\rightarrow j \leq 2^y \quad \boxed{2^y}$$

$$\rightarrow y++$$

$$\sum_{y=0}^{\log_2 m} 2^y = m \cdot \sum_{y=0}^{\log_2 m} 2^y$$

Ap converter o código, resolve como iterativa (como demonstrado com exel)

$$m \cdot \left(\sum_{y=0}^{\log_2 m} 2^y \right) = 2^0 \cdot 2^{\log_2 m + 1} - 1 = \frac{2 \cdot 2^{\log_2 m} \cdot 2 - 1}{2 - 1} = m \cdot 2^{\log_2 2} \cdot 2 - 1 = m \cdot 2 - 1 = 2m - 1$$

$$m \cdot (2m - 1) = 2m^2 - m$$

Universidade de Caxias do Sul
Complexidade de Algoritmos
Prof. Ricardo Dorneles
Avaliação da Primeira Área - 03/10/24

1)(2 pontos) Resolva a seguinte equação de recorrência, supondo $T(1)=1$.
Mostre por indução matemática a correção da solução encontrada:

$$T(n) = 4.T(n/2) + 3.n$$

2)(2 pontos) Para o subalgoritmo recursivo abaixo, determine a equação de recorrência que representa a complexidade do mesmo e a equação fechada correspondente.

```
void p1(int n)
{
    if (n>1)
    {
        p1(n/2);
        p1(n/2);
        p1(n/2);
        p1(n/2);
        for (i=1; i<=n*n; i++)
            soma = soma + i; <- operacao fundamental
    }
}
```

m=1 → 0
4 T(n/2)
n²

3)(1 ponto)(POSCOMP - Fundamentos - 2004) - Um algoritmo é executado em 10 segundos para uma entrada de tamanho 50. Se o algoritmo é quadrático, quanto tempo em segundos ele gastará, aproximadamente, no mesmo computador, se a entrada tiver tamanho 100?

1. 10 2. 20 ☒ 40 4. 100 5. 500

4)(2 pontos) Calcule a complexidade do trecho de código a seguir. Considere como operação fundamental o comando de escrita:

```
void Moo (int N)
```



```

{
  for ( j=1 ; j<=N ; j=j*2 )
    for ( i=j ; i>1 ; i=i/2 )
      printf("%d\n", i);
}

```

5)(1 ponto)(POSCOMP - Fundamentos - 2003) - Quais das seguintes igualdades são verdadeiras?

- I. $n^2 = O(n^3)$ ✓
- II. $2 * n + 1 = O(n^2)$ ✓
- III. $n^3 = O(n^2)$ ✗
- IV. $3 * n + 5 * \sqrt{n \log n} = O(n)$ ✗
- V. $\log n + \sqrt{n} = O(n)$ ✓

- a) somente I e II
- b) somente II, III e IV ✗
- c) somente III, IV e V ✗
- ☒ d) somente I, II e V
- e) somente I, III e IV ✗

6)(2 pontos)(POSCOMP - Fundamentos - 2006) - Considere a função Pot que calcula x^n , para x real e n inteiro:

```

Function Pot(x:real;n:integer):real;
begin
  if x=0 then Pot := 0
  else
    if n=0 then Pot := 1
    else
      if n<0 then Pot := 1/Pot(x,abs(n))
      else
        if odd(n) then
          Pot := x * sqr(Pot(x,(n-1) div 2))
        else
          Pot := sqr(Pot(x,n div 2))
        end;
      end;
end;

```

Seja $T(n)$ o tempo de execução da função Pot para as entradas x e n . A ordem de $T(n)$ é:

- a) $T(n) = \Theta(1)$
- ☒ b) $T(n) = \Theta(\log n)$ ✓
- c) $T(n) = \Theta(n)$
- d) $T(n) = \Theta(n \log n)$
- e) $T(n) = \Theta(n^2)$

202

$$1) T(n) = 4T(n/2) + 3n$$

$$E = m^2 + PG$$

$$PG = q = 2 \quad a_n = 3m \quad m, t = 1, 2, 3m \quad T(1) = 1$$

$$a_m = 3m \times 2^{\log_2 m - 1} = 3m \cdot 2^{\log_2 m - 1}$$

$$a_m = 3m \cdot n^{\log_2 2 / 2} = \frac{3m^2}{2}$$

$$SPG = (q \times a_m) - a_1$$

$$SPG = \frac{2 \cdot 3m^2}{2-1} - 3m = 3m^2 - 3m$$

$$E = m^2 + 3m^2 - 3m = 4m^2 - 3m \rightarrow \text{Resposta}$$

$$\text{Verificação: } 4T\left(\frac{3}{2}\right) + 3 \cdot 2m = 4 \cdot (2m)^2 - 3 \cdot (2m)$$

$$4 \cdot (4m^2 - 3m) + 6m = 4 \cdot 4m^2 - 6m \rightarrow 16m^2 - 12m + 6m = 16m^2 - 6m$$

$$\text{matricialmente } 4 \cdot 16m^2 - 6m = 16m^2 - 6m$$

$$T(1) = 1$$

$$T(2) = 4 \cdot (1) + 3 \cdot 2 = (4 \cdot 1) + (3 \cdot 2)$$

$$T(4) = 4 \cdot (4 + 6) + 3 \cdot 4 = (4 \cdot 4 \cdot 1) + (4 \cdot 3 \cdot 2) + (3 \cdot 4)$$

$$T(8) = 4 \cdot (16 + 24 + 12) + 3 \cdot 8 = (4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 1) + (4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2) + (4 \cdot 3 \cdot 4) + (3 \cdot 8)$$

$$T(16) = (4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 1) + (4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2) + (4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 4) + (4 \cdot 3 \cdot 8) + (3 \cdot 16)$$

$$4 \cdot ((4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 1) + (4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2) + (4 \cdot 3 \cdot 4) + (3 \cdot 8)) + (3 \cdot 16)$$

1 / 1 ^{resposta}

$$2) 4T(m/2) + m^2$$

$$T(1) = 0$$

$$P.A = r = 0 \quad a_1 = m^2 \quad a_m = m^2 \quad T(2) = 4 \cdot 0 + 2^2 = 4$$

$$S_{eq} = (m^2 + m^2) \times \log_2 m \rightarrow m\text{-terms}$$

$$T(4) = 4 \cdot 4 + 4^2 = 16 + 16$$

$$T(8) = 4 \cdot (16 + 16) + 8^2 = 64 + 64 + 64$$

$$T(16) = 4 \cdot (64 + 64 + 64) + 16^2 = 256 + 256 + 256 + 256$$

$$= 8m^2 \cdot \log_2 m$$

$$= m^2 \log_2 m \text{ no resposta}$$

$$\text{Indução: } 4T\left(\frac{m}{2}\right) + (2m)^2 = (2m)^2 \cdot \log_2(2m)$$

$$4(m^2 \log_2 m) + 4m^2 = 4m^2 (\log_2 2 + \log_2 m)$$

$$4m^2 \log_2 m + 4m^2 = 4m^2 (\log_2 m + 1)$$

$$4m^2 \log_2 m + 4m^2 = 4m^2 \log_2 m + 4m^2 \quad \checkmark$$

$$3) F(n_1) \times \ln \times N \times n = F(n_2)$$

$$n_1 = 50 \quad \ln = 10n \quad f(n) = n^2$$

$$n_2 = 100$$

$$5^2 \text{ — } 10n \quad 25 \times = 1000$$

$$10^2 \text{ — } x \ln \quad (x = 40n) \rightarrow \text{resposta}$$

$$4) \text{ For } (j=1; j \leq N; j=j*2)$$

$$\text{For } (y=0; y \leq N; y++)$$

$$\text{For } (i=j; i > 1; i=i/2) \rightarrow$$

$$\text{For } (a=2; a \leq 2^y; a=a*2) \rightarrow$$

//1

//1

$$\text{For } (y=0; y \leq N; y++)$$

$$\text{For } (y=0; y \leq \log_2 N; y++)$$

$$\text{For } (x=1; x \leq 2^y; x++) \rightarrow$$

$$\text{For } (x=1; x \leq x; x++)$$

//1

//1

$$\text{Relação } \rightarrow m=0 \quad 2-1-1$$

$$m=0-1$$

anulação correta

$$m=4 \quad 3 \quad -3$$

$$m=4-3$$

$$m=8 \quad -6$$

$$m=8-6$$

$$m=16 \quad -10$$

$$m=16-10$$


```
for (y=0; y <= log2 m; y++)
  for (x=1; x <= y; x++)
```

$$\sum_{y=0}^{\log_2 m} y = \frac{\log_2 m}{2} \times \log_2 m + 1$$

$$\frac{\log^2 m + \log_2 m}{2} \text{ no suporte}$$

2.0

5) $T(m) = T(m/2) + 1$ ^{teste} $T(0) = 1$

P.A. = $r=0$ $a_1=1$ $a_m=1$ ^{limitar} $T(1)=1$

$(1+1) \times m$ ^{termos} $\log_2 m + 1$ $T(0) = 1 + 1 = 1 + 1$

$T(4) = (1+1) + 1 = 1 + 1 + 1$

$\frac{2}{2} \times \log_2 m + 1 = \log_2 m + 1$

$T(8) = (1+1+1) + 1 = 1 + 1 + 1 + 1$

considerando teste como q. fund.
(da própria chamada)